Universidad Industrial de Santander
Escuela de Biología
Doctorado en Ciencias Biológicas
Buenas prácticas científicas
María Andrea Reyes Reyes
2026

Consideraciones éticas en el uso de animales de experimentación
Proyecto: Microbiota gastrointestinal de *Felis catus* como modelo para el estudio de las interacciones con *Toxoplasma gondii*

1. Introducción

El estudio de la interacción entre los microorganismos asociados a los animales domésticos y agentes de importancia en salud pública puede contribuir al conocimiento a la ecología, distribución y posibles mecanismos de transmisión de microorganismos de interés. En este contexto, se contempla el estudio de la mircobiota asociada al gato doméstico (*Felis catus*) como una fuente biológica de interés para la búsqueda y caracterización de *Toxoplasma gondii*, considerando la importancia de esta especie en el ciclo biológico del parásito. La incorporación de animales al proyecto plantea bajo criterios de necesidad científica y proporcionalidad, procurando que la obtención de información requerida genere la menor afectación posible sobre los individuos. En consecuencia, las actividades que involucren animales se desarrollarán bajo principios de bienestar animal, respeto, minimización del dolor y el estrés, aplicación de los principios de reemplazo, reducción y refinamiento (3R), estableciendo medidas especificas para el manejo, monitoreo, analgesia y cuando corresponda criterios para la interrupción de los procedimientos y la eutanasia.

2. Justificación del uso de animales

El uso de *Felis catus* se justifica por su papel como hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y por la necesidad de estudiar la interacción entre el parásito, la microbiota y el microambiente del tracto gastrointestinal. El objetivo no se limita a determinar la presencia o ausencia de *T. gondii*, sino a establecer su distribución y relación con las comunidades microbianas presentes en diferentes regiones del sistema digestivo, con el propósito de generar conocimiento que contribuya al desarrollo de estrategias de control del parásito dirigidas a etapas tempranas de su ciclo biológico en el hospedador definitivo. La obtención de muestras de diferentes segmentos del tracto gastrointestinal se plantea debido a que el análisis de una única muestra, como materia fecal, no permite caracterizar de manera equivalente la composición microbiana ni la presencia, localización y posibles interacciones del parásito con el tejido y la microbiota a lo largo de los diferentes nichos gastrointestinales. El análisis localizado permitirá evaluar si existen diferencias entre regiones anatómicas y determinar posibles asociaciones entre la microbiota, las condiciones del microambiente intestinal y la presencia de *T. gondii*. Esta información podría ser relevante para identificar puntos de interacción susceptibles de intervención, incluyendo posibles microorganismos, metabolitos o condiciones microambientales asociados con la persistencia, desarrollo o eliminación del parásito.

El uso de animales vivos y la ejecución de procedimientos invasivos se considerarán únicamente cuando sean indispensables para obtener información espacial y celular que no pueda obtenerse de manera equivalente mediante muestras fecales, hisopados, material biológico previamente disponible, animales fallecidos por causas no relacionadas con el estudio, modelos *in vitro* u otras alternativas. Cuando sea necesario utilizar un animal para obtener muestras de diferentes segmentos gastrointestinales, se

procurará maximizar el aprovechamiento científico de cada individuo y obtener el mayor número de determinaciones compatibles con los objetivos del estudio, evitando el uso de animales adicionales.

2.1 Muestreo gastrointestinal

El número definitivo de gatos domésticos (*Felis catus*) se establecerá de acuerdo con los objetivos y el diseño experimental, considerando la disponibilidad de datos previos sobre la variabilidad de la microbiota gastrointestinal y la frecuencia de detección de *Toxoplasma gondii*. En una primera etapa se plantea un estudio piloto exploratorio con un máximo preliminar de ocho individuos, sujeto a revisión estadística y aprobación del comité de ética competente. Se contempla la obtención de muestras de diferentes segmentos del tracto gastrointestinal, duodeno, yeyuno, íleon, ciego y colon, con un máximo estimado de cinco muestras anatómicas por animal, para un total potencial de 40 muestras. Estas incluirían, según el protocolo definitivo, contenido intestinal y/o tejido de mucosa, con el fin de caracterizar la microbiota y evaluar la presencia del parásito. Las muestras de distintos segmentos de un mismo individuo se tratarán como medidas relacionadas y no como unidades experimentales independientes. La cantidad propuesta es preliminar y no corresponde a un cálculo de potencia estadística. Se priorizará el uso de muestras obtenidas mediante alternativas no invasivas o de material procedente de animales fallecidos por causas independientes del estudio, siempre que sean científicamente adecuados.

3. Marco normativo colombiano

El uso de gatos domésticos (*Felis catus*) en el presente estudio se desarrollará conforme a la normativa colombiana sobre protección y bienestar animal en la investigación. Se tendrá como marco principal la Ley 84 de 1989, que regula la experimentación con animales y establece medidas para prevenir, minimizar el dolor y el sufrimiento. También se tendrá en cuenta la ley 1774 de 2016 que reconoce a los animales como seres sintientes, fortaleciendo su protección y bienestar. La resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, particularmente su titulo V sobre investigación biomédica con animales, incluyendo los requisitos relacionados con justificación científica, analgesia, anestesia, eutanasia y condiciones de cuidado. Asimismo, se contemplará la ley 841 de 2003, que establece principios bioéticos para el ejercicio de la bacteriología y contempla el uso responsable de animales en investigación. En conjunto, estas disposiciones sustentan la aplicación de los principios de reemplazo, reducción y refinamiento (3R).

4. Bienestar animal

Los individuos de *Felis catus* serán manejados por personal capacitado y bajo supervisión veterinaria durante las diferentes etapas del estudio. Antes de cada procedimiento se realizará una valoración del estado general del animal y se verificará su aptitud para participar en el estudio. Se establecerán condiciones apropiadas de alojamiento, alimentación, hidratación, higiene, temperatura, manejo y enriquecimiento ambiental, procurando reducir factores que puedan generar estrés o alterar innecesariamente las condiciones fisiológicas de los animales. Durante los procedimientos se realizará monitorización continua de las condiciones fisiológicas relevantes y posteriormente, seguimiento del estado clínico y comportamiento del animal. Se establecerán previamente criterios de valoración animal, incluyendo signos de dolor no controlado, deterioro clínico, alteraciones persistentes del comportamiento,

perdida significativa de peso, incapacidad para alimentarse o hidratarse y otras manifestaciones que indique un deterioro incompatible con la continuidad del procedimiento.

4.1 Alojamiento y manejo de los animales

Los gatos domésticos permanecerán, antes y durante las etapas del estudio que no requieran procedimientos experimentales, en un área destinada exclusivamente o adecuadamente acondicionada para el alojamiento de animales de investigación, bajo supervisión de un médico veterinario y personal previamente capacitado. Se propone un espacio mínimo de 4 m^2 por gato, con una altura suficiente para permitir la postura erguida y el desplazamiento normal, evitando el hacinamiento y permitiendo la separación funcional de las áreas de descanso, alimentación, eliminación y actividad. Cuando sea necesario el alojamiento individual por razones sanitarias, experimentales o de bioseguridad, cada recinto contará como mínimo con un área de 4 m^2, mientras que los gatos compatibles podrán alojarse en espacios compartidos de mayor superficie, siempre que se garantice el acceso individual a los recursos y no se generen conflictos.

Antes de cualquier procedimiento experimental, los animales tendrán un período mínimo de aclimatación de 7 días, durante el cual se realizará observación clínica y comportamental. Se propone mantener una temperatura ambiental aproximada de 18 a 26 °C, evitando corrientes de aire, exposición directa al sol y cambios bruscos de temperatura, con ventilación adecuada y un ciclo de iluminación de aproximadamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, procurando mantener horarios regulares. El área de alojamiento será limpiada diariamente y se realizará una limpieza y desinfección completa de los recintos al menos una vez por semana, o con mayor frecuencia cuando las condiciones sanitarias lo requieran. Los elementos de descanso y enriquecimiento se mantendrán limpios y serán reemplazados cuando estén húmedos, contaminados o deteriorados.

Cada gato dispondrá de una zona de descanso acolchada, seca y elevada o protegida, que le permita retirarse de la actividad y adoptar diferentes posturas. Se proporcionarán al menos un escondite o refugio por animal, un rascador y elementos de enriquecimiento apropiados para exploración, juego y conducta predatoria, tales como juguetes manipulables, objetos de búsqueda de alimento y estímulos olfativos seguros. Los elementos de enriquecimiento serán rotados aproximadamente 2 a 3 veces por semana, evitando retirar simultáneamente todos los elementos familiares. Se realizará interacción positiva con los cuidadores durante al menos 15 a 20 minutos diarios por animal, distribuida en una o más sesiones, respetando la respuesta comportamental de cada individuo. Cuando las condiciones sanitarias y de compatibilidad lo permitan, se podrá proporcionar interacción social controlada con otros gatos; los animales que manifiesten signos de estrés, miedo o agresividad serán alojados de manera individual.

La alimentación consistirá en un alimento comercial completo y balanceado para gatos, seleccionado de acuerdo con la edad, condición corporal y estado fisiológico de los animales. Se suministrará alimento al menos dos veces al día, en horarios regulares, y se registrará diariamente el consumo. Se proporcionará agua potable ad libitum, disponible durante todo el período de alojamiento y renovada al menos dos veces al día o inmediatamente cuando se encuentre contaminada. La cantidad de alimento podrá ajustarse de

acuerdo con el peso, condición corporal y requerimientos individuales determinados por el médico veterinario. Cualquier restricción alimentaria o modificación de la dieta que pudiera ser necesaria por razones experimentales deberá estar previamente justificada y aprobada por el comité de ética.

El estado de bienestar será evaluado como mínimo dos veces al día, mediante observación clínica y comportamental. Se registrarán apetito, consumo de agua, actividad, postura, movilidad, interacción, comportamiento de acicalamiento, vocalización, eliminación y presencia de signos compatibles con dolor, enfermedad o estrés. Durante las 24 horas posteriores a cualquier procedimiento invasivo, la frecuencia de observación podrá aumentarse a cada 2 a 4 horas, de acuerdo con la valoración del médico veterinario. Se utilizará una ficha individual de seguimiento para cada animal y cualquier alteración relevante será registrada y comunicada al responsable veterinario.

Todas las intervenciones invasivas serán realizadas bajo anestesia general y analgesia apropiadas para la especie, de acuerdo con un protocolo establecido y supervisado por un médico veterinario. Se emplearán métodos de evaluación y control del dolor acordes con las recomendaciones veterinarias vigentes, evitando que los animales permanezcan conscientes durante procedimientos potencialmente dolorosos. En caso de que el diseño experimental requiera la obtención terminal de muestras, la eutanasia únicamente se realizará cuando exista una justificación científica y ética previamente aprobada, mediante un método humanitario efectuado por personal veterinario capacitado. Siempre que sea científicamente posible, se priorizarán alternativas que permitan obtener información sin recurrir a procedimientos terminales.

4.2 Monitoreo de bienestar

Para la valoración del bienestar y del dolor de los gatos se utilizará como instrumento principal la UNESP-Botucatu Feline Pain Scale – Short Form (UFEPS-SF) (Steagall et al. 2022), que permite valorar diferentes dimensiones del dolor agudo, incluyendo postura, comodidad, actividad, actitud y respuesta al contacto o palpación. Como herramienta complementaria podrá emplearse la Feline Grimace Scale (FGS) (Steagall et al. 2022), basada en la evaluación de cinco unidades de acción facial: posición de las orejas, tensión orbital, tensión del hocico, posición de los bigotes y posición de la cabeza. La valoración se realizará antes de cualquier procedimiento para establecer una condición basal, durante la recuperación anestésica cuando las condiciones permitan una interpretación confiable, y posteriormente con una frecuencia mínima de cada 2 horas durante las primeras 24 horas posteriores a procedimientos invasivos, ajustándose posteriormente según la evolución clínica y el criterio del médico veterinario. Cuando se administre analgesia de rescate, la evaluación se repetirá aproximadamente 30 minutos después para determinar la respuesta al tratamiento. Cualquier puntuación o cambio comportamental compatible con dolor moderado o intenso, deterioro del estado general o pérdida significativa de confort dará lugar a una evaluación veterinaria inmediata y a la aplicación de las medidas analgésicas o humanitarias establecidas en el protocolo. La escala utilizada y los criterios de intervención serán definidos y validados previamente por el médico veterinario responsable y aprobados por el comité de ética competente.

Tabla 1. Monitoreo del bienestar

Indicador	0 Sin alteración	1 Alteración leve	2 Alteración moderada	3 Alteración marcada
Postura y movilidad	Postura natural, relajada y movimiento normal	Postura tensa, se mueve poco o muestra cierta renuencia a moverse	Postura encorvada, recumbencia anormal o movilidad claramente reducida	Cambios frecuentes de posición, inquietud marcada o incapacidad para encontrar una posición confortable
Comodidad	Cómodo, despierto o dormido y responde/interactúa normalmente	Tranquilo, pero responde poco a estímulos	Poco receptivo, permanece aislado o muestra dificultad para acomodarse	Evidente incomodidad, inquietud persistente o incapacidad para descansar
Actividad	Actividad habitual para el individuo	Actividad ligeramente disminuida	Actividad considerablemente disminuida	Prácticamente inmóvil o incapaz de realizar actividades normales
Actitud/interacción	Interesado en el entorno e interactúa normalmente	Menor interés o interacción	Muy poco interesado en el entorno	No responde o presenta conducta claramente anormal
Conductas asociadas al dolor	No se observan	Una conducta compatible con dolor	Dos conductas compatibles con dolor	Varias conductas compatibles con dolor, persistentes o intensas
Respuesta al contacto/palpación	No presenta reacción anormal	Reacción leve al contacto o presión	Reacciona claramente al contacto/presión	No permite el contacto o la palpación de la zona
Expresión facial	Rostro relajado, ojos abiertos, orejas y bigotes en posición habitual	Cambios faciales leves	Ojos parcialmente cerrados, tensión del hocico, cambios de orejas/bigotes	Ojos marcadamente entrecerrados, hocico tenso, orejas aplanadas/rotadas y cabeza baja

Tabla 2. Plan de acción

Puntuación global	Interpretación operativa	Conducta
0–3	Bienestar conservado / sin evidencia relevante de dolor	Continuar monitorización
4–6	Alteración leve	Revaluar, observar tendencia y comunicar al veterinario
7–9	Alteración moderada	Evaluación veterinaria y valoración de analgesia/intervención
≥10	Alteración marcada	Evaluación veterinaria inmediata; considerar intervención, suspensión o retiro del procedimiento

Para complementar la valoración, se utilizará la Feline Grimace Scale (FGS) (Evangelista et al. 2019), para evaluar rápidamente el dolor mediante cinco unidades de acción facial:

1. Posición de las orejas
2. Tensión orbital
3. Tensión del hocico
4. Posición de los bigotes
5. Posición de la cabeza

Cada componente se puntúa 0, 1 o 2, para un máximo de 10 puntos. Las guías WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) (Monteiro et al. 2023) señalan un punto de corte de ≥4/10 para considerar analgesia de rescate, aunque la decisión debe integrarse con la evaluación clínica completa.

5. Analgesia y manejo del dolor

Debido a la naturaleza invasiva de los procedimientos quirúrgicos previstos, para la obtención de muestras de diferentes segmentos del tracto gastrointestinal, los animales recibirán un protocolo de analgesia multimodal, diseñado y supervisado por un médico veterinario. El objetivo será prevenir, controlar y reevaluar el dolor durante los periodos preoperatorio, transoperativo y posoperatorio. Entre los fármacos que pueden ser considerados de acuerdo con la valoración individual del animal, se encuentran opioides como buprenorfina, metadona, morfina, fentanilo y butorfanol, así como antiinflamatorios no esteroideos (AINE) apropiado para gatos. También se podrán utilizar técnicas de analgesia local o regional mediante anestésicos locales como lidocaína o bupivacaína, cuando sean apropiados para el procedimiento (Steagall et al., 2022). La elección del medicamento, dosis, vía, intervalo y duración del tratamiento será determinada por el médico veterinario responsable según el estado clínico, peso, edad, función renal, función hepática, intensidad esperada del dolor del animal y características de la cirugía. La analgesia no deberá omitirse con el único propósito de evitar modificaciones en la microbiota, puesto el bienestar animal constituye una consideración ética prioritaria.

6. Anestesia

Los procedimientos quirúrgicos se realizarán bajo anestesia general, con un protocolo individualizado y supervisión veterinaria. La anestesia tendrá como finalidad producir inconsciencia, inmovilidad y ausencia de percepción dolorosa durante la intervención, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad fisiológica del animal. Para la premedicación y sedación, dependiendo de las características del individuo, pueden considerarse fármacos como midazolam, butorfanol, buprenorfina o combinaciones apropiadas determinadas por el anestesiólogo veterinario. Para la inducción anestésica pueden emplearse agentes como propofol, alfaxalona o ketamina, seleccionados de acuerdo con el estado clínico y el protocolo anestésico. Para el mantenimiento de la anestesia general pueden utilizarse anestésicos inhalatorios como isoflurano o sevoflurano, administrados mediante un sistema anestésico apropiado y con control de la vía aérea (Robertson et al., 2018). La anestesia deberá acompañarse de monitorización de variables como frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial, temperatura corporal y, cuando esté disponible, dióxido de carbono espirado. Las guías específicas para anestesia felina destacan

la importancia de un protocolo individualizado, monitorización adecuada, manejo de la vía aérea y vigilancia especialmente cuidadosa durante la recuperación. La selección de anestésicos deberá considerar también su posible influencia sobre las variables microbiológicas del estudio. Esta posible interferencia será incorporada al diseño experimental y a la interpretación de los resultados, sin comprometer las medidas necesarias para evitar dolor y sufrimiento de los felinos.

7. Recuperación posoperatoria

Durante la recuperación se mantendrá al animal bajo observación hasta recuperar adecuadamente la conciencia, temperatura y estabilidad fisiológica. Se continuará el manejo analgésico y se vigilarán signos de dolor, hipotermia, hipotensión, alteraciones respiratorias, hemorragia, infección, vómito, anorexia, deshidratación u otras complicaciones asociadas con la cirugía. Los animales deberán permanecer bajo observación durante el periodo establecido por el médico veterinario y recibir tratamiento cuando se presenten signos de dolor o complicaciones. El alta o retorno al alojamiento habitual solamente se realizará cuando se considere clínicamente seguro.

8. Eutanasia

La eutanasia deberá considerarse de manera diferenciada según el diseño experimental. Si las muestras de los diferentes segmentos gastrointestinales requieren la obtención de tejido después de la muerte del animal, esta circunstancia deberá estar explícitamente justificada desde el punto de vista científico. Cuando la eutanasia forme parte del diseño experimental, deberá realizarse bajo supervisión veterinaria utilizando métodos aceptados para *Felis catus*. En gatos, los protocolos veterinarios contemplan habitualmente el uso de barbitúricos, particularmente pentobarbital, como agente eutanásico. La administración deberá realizarse después de una sedación o anestesia adecuada cuando corresponda, con el objetivo de minimizar miedo, ansiedad, dolor y necesidad de contención. La Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA, 2014) recomienda que, cuando sea posible, el gato se encuentre profundamente sedado o anestesiado antes de la administración de la solución eutanásica. No se empleará la eutanasia como mecanismo rutinario para facilitar la obtención de muestras cuando exista una alternativa científicamente válida que permita obtenerlas mediante procedimientos no terminales. Cuando la eutanasia sea necesaria para responder a la pregunta científica, se procurará maximizar el aprovechamiento de cada animal, obteniendo de un mismo individuo las muestras necesarias de los diferentes segmentos gastrointestinales y evitando el uso de animales adicionales.

9. Aplicación de las 3R

El proyecto incorporará los principios de reemplazo, reducción y refinamiento durante todas las etapas experimentales. El reemplazo se evaluará mediante el uso de muestras previamente disponibles, modelos in vitro, material biológico obtenido por procedimientos no terminales u otras alternativas que permitan responder parcial o totalmente a los objetivos. La reducción se aplicará mediante la estimación previa del número mínimo de animales necesario, el diseño estadístico apropiado y el aprovechamiento integral de las muestras obtenidas de cada individuo, incluyendo el análisis de diferentes segmentos gastrointestinales cuando el procedimiento lo permita. El refinamiento comprenderá la selección de procedimientos quirúrgicos adecuados, capacitación del personal, anestesia y analgesia apropiadas, monitorización,

cuidados perioperatorios, enriquecimiento ambiental y seguimiento posoperatorio. De esta manera, el proyecto buscará que la información científica obtenida sea proporcional a la intervención realizada y que cualquier afectación sobre los animales sea la mínima necesaria para alcanzar los objetivos planteados.

10. Gestión y registro de datos bajo los principios FAIR

Los datos generados durante el desarrollo del proyecto serán registrados, organizados y gestionados de acuerdo con los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), con el propósito de garantizar su trazabilidad, conservación y reutilización responsable. La información correspondiente a cada individuo, muestra y análisis será registrada desde su obtención mediante un sistema de identificación codificado y único, que permita mantener la relación entre el animal, el sitio anatómico de procedencia, el tipo de muestra, las condiciones de obtención y los resultados analíticos, sin incluir información que permita identificar directamente al propietario cuando corresponda. Los datos primarios, metadatos, protocolos, variables experimentales y resultados serán organizados en bases de datos estructuradas y almacenados en el repositorio público gib utilizando formatos estandarizados y acompañados de metadatos suficientes para facilitar su localización e interpretación. Los conjuntos de datos finales se depositarán en repositorios científicos públicos que permitan su acceso y reutilización por otros investigadores. De esta manera, se favorecerán la reproducibilidad, transparencia y trazabilidad de la investigación, así como la reutilización de los datos y la generación de nuevo conocimiento sin necesidad de incrementar innecesariamente el número de animales utilizados. Los microorganismos aislados se depositarán en la colección biológica Cepario del Laboratorio de Microbiología y Mutagénesis Ambiental (LMMA) de la Escuela de Biología de la UIS.

11. Gestión de residuos

Los residuos generados durante el manejo, muestreo y procesamiento de los animales serán gestionados de acuerdo con los procedimientos institucionales de bioseguridad y manejo de residuos de la Universidad, evitando en todo momento su disposición directa en el ambiente. Los residuos biológicos potencialmente infecciosos, incluyendo tejidos, contenidos gastrointestinales, material de muestreo, elementos desechables contaminados y materiales utilizados durante el procesamiento de muestras para la detección de *Toxoplasma gondii*, serán segregados desde el lugar de generación en recipientes y bolsas debidamente identificados, resistentes y compatibles con el tipo de residuo, y posteriormente sometidos a incineración mediante la empresa de recolección y disposición final de residuos de la UIS. Los elementos cortopunzantes serán depositados inmediatamente después de su uso en contenedores rígidos, resistentes a perforación y debidamente rotulados. Los residuos químicos, medicamentos, anestésicos y demás sustancias utilizadas durante los procedimientos serán segregados de acuerdo con su naturaleza y gestionados mediante los canales institucionales correspondientes, sin ser vertidos en lavamanos, sistemas de alcantarillado o directamente al suelo. Los residuos ordinarios y reciclables que no hayan tenido contacto con material biológico se manejarán mediante los sistemas convencionales de separación establecidos por la institución. Asimismo, cualquier material que haya estado en contacto con *T. gondii* o con muestras potencialmente infectadas será considerado de acuerdo con la evaluación de riesgo biológico del procedimiento y permanecerá bajo condiciones de contención apropiadas hasta su tratamiento o disposición final. El personal encargado recibirá capacitación sobre segregación, almacenamiento

temporal, transporte interno, respuesta ante derrames y uso de elementos de protección personal, manteniéndose registros que permitan garantizar la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su disposición final.

12. Lista de chequeo

Formato institucional del CEINCI-UIS

Código FIN.63. Lista de chequeo para la evaluación de proyectos con animales no humanos

Ítem	SÍ	NO	N.A.	Justificación en mi proyecto
Las consideraciones éticas se ajustan a la normativa y guías vigentes	X			El proyecto contempla el cumplimiento de la normativa colombiana aplicable al uso y protección de animales, incluyendo la Ley 84 de 1989, Ley 1774 de 2016, Resolución 8430 de 1993 y demás disposiciones vigentes. Asimismo, se tendrán en cuenta las recomendaciones internacionales sobre bienestar animal, evaluación del dolor, principios 3R y reporte de investigación con animales, incluyendo ARRIVE 2.0.
Se describen las consideraciones éticas específicas para el manejo y uso de animales de laboratorio o de bioterio	X			Se establecen medidas de bienestar, alojamiento, alimentación, enriquecimiento ambiental, aclimatación, manejo, monitoreo clínico y comportamental, analgesia, anestesia, criterios humanitarios de retiro y eutanasia cuando esta sea científicamente indispensable. Se aplicarán los principios de **reemplazo, reducción y refinamiento (3R)** y se procurará maximizar la información obtenida de cada animal.
Se especifica el pedigrí y el origen de la cepa u organismos	X			No se emplearán animales de una cepa experimental definida ni se pretende estudiar una línea genética particular. Se utilizarán gatos domésticos (*Felis catus*) de procedencia documentada. Para cada individuo se registrará su origen, sexo, edad aproximada, condición corporal, antecedentes sanitarios disponibles y demás características relevantes para la interpretación de los resultados.
Se detalla el manejo de los desechos biológicos generados por los animales	X			Los tejidos, contenidos gastrointestinales, muestras biológicas, elementos desechables contaminados y demás residuos biosanitarios serán segregados desde el lugar de generación, almacenados temporalmente y tratados mediante los procedimientos institucionales de gestión de residuos y, cuando corresponda, por un gestor autorizado.
Se describen los procedimientos para mantener la calidad ambiental en el área de experimentación	X			Se propone mantener los animales en instalaciones limpias, seguras y ventiladas, con temperatura aproximada de 18 a 26 °C, ciclo de luz/oscuridad de aproximadamente 12:12 h, acceso permanente a agua potable, limpieza diaria de las áreas de eliminación y limpieza y desinfección general al menos semanal o con mayor frecuencia cuando sea necesario. Se proporcionarán camas, escondites, rascadores y elementos de enriquecimiento ambiental.
Se indica el tipo de bioseguridad del laboratorio	X			Los animales serán mantenidos y manipulados en instalaciones que cuenten con las condiciones de bioseguridad establecidas

Ítem	SÍ	NO	N.A.	Justificación en mi proyecto
en el que se mantendrán los animales				por la institución para el manejo de animales de experimentación y material biológico potencialmente infeccioso. El estudio contempla la posible detección de *Toxoplasma gondii*, por lo que se aplicarán medidas de contención, uso de elementos de protección personal, procedimientos de desinfección, manejo seguro de muestras y gestión de residuos biológicos de acuerdo con la evaluación institucional del riesgo y los protocolos de bioseguridad vigentes. El personal involucrado deberá estar capacitado en estas medidas antes del inicio de las actividades experimentales.
Se presenta la justificación y validación de la selección del modelo animal	X			*Felis catus* se selecciona debido a su relevancia biológica como hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y porque permite estudiar la relación entre el parásito y la microbiota gastrointestinal en el contexto del hospedador en el que ocurre la fase sexual del ciclo del parásito. La selección deberá justificarse frente a modelos alternativos y se evaluará la posibilidad de utilizar muestras obtenidas sin procedimientos invasivos o material biológico residual cuando estas alternativas permitan responder adecuadamente a los objetivos.
Se incluye el cálculo aproximado del tamaño de muestra o número de organismos	X			Se propone inicialmente un máximo de 8 gatos como estudio exploratorio/piloto, sujeto a revisión estadística y aprobación del comité de ética. Se plantea obtener muestras de hasta cinco segmentos gastrointestinales por individuo, duodeno, yeyuno, íleon, ciego y colon, para un máximo potencial de 40 muestras anatómicas. Las muestras procedentes de un mismo gato se considerarán medidas relacionadas y no individuos independientes. El número definitivo deberá establecerse a partir de la variable primaria, variabilidad esperada y análisis estadístico.
Se describen los procedimientos a los que serán sometidos los animales	X			Se contempla la identificación y evaluación clínica inicial, aclimatación, alojamiento y monitoreo, toma de muestras biológicas y, si resulta científicamente indispensable, procedimientos bajo sedación/anestesia y analgesia para la obtención de muestras gastrointestinales. Cuando el diseño requiera muestras de múltiples segmentos que no puedan obtenerse mediante métodos no invasivos, podrá contemplarse un procedimiento terminal bajo anestesia profunda y eutanasia, previa aprobación ética.
Se incluyen protocolos que garanticen que los animales no experimentarán dolor, sufrimiento o angustia innecesarios	X			Se implementará un protocolo de analgesia y anestesia definido y supervisado por un médico veterinario. El dolor y el bienestar serán evaluados mediante herramientas estructuradas y validadas para gatos, como la UNESP-Botucatu Feline Pain Scale, Short Form y, como complemento, la Feline Grimace Scale. Se

Ítem	SÍ	NO	N.A.	Justificación en mi proyecto
				establecerán criterios de intervención, analgesia de rescate y puntos finales humanitarios.
Se explican los métodos para el sacrificio adecuado de los organismos	X			En caso de que la obtención de las muestras gastrointestinales requiera un procedimiento terminal, la eutanasia se realizará únicamente después de una justificación científica y ética específica, bajo anestesia profunda y por personal veterinario capacitado, utilizando un método humanitario aprobado por el comité de ética. Si las muestras requeridas pueden obtenerse mediante alternativas no terminales, estas serán priorizadas.
Se justifica el método de obtención de la muestra biológica o del tejido	X			La selección de las muestras estará directamente relacionada con los objetivos de caracterizar la microbiota gastrointestinal y evaluar la presencia de *Toxoplasma gondii*. Se priorizarán, cuando sean científicamente suficientes, muestras no invasivas como heces o material clínico residual. Si el objetivo requiere comparar diferentes segmentos gastrointestinales, se justificará específicamente la obtención de contenido intestinal y/o tejido de mucosa de duodeno, yeyuno, íleon, ciego y colon.
Se detallan los métodos de conservación de los animales u organismos	X			Los animales permanecerán durante las etapas previas y posteriores a los procedimientos en instalaciones apropiadas, con alojamiento, alimentación, hidratación, descanso y enriquecimiento ambiental. Las muestras biológicas serán identificadas mediante códigos únicos y conservadas utilizando condiciones apropiadas para cada análisis, incluyendo congelación cuando corresponda. Los datos y muestras se gestionarán garantizando trazabilidad y aplicando los principios FAIR.
Se establece el procedimiento adecuado para la disposición final de cadáveres o tejidos	X			Los cadáveres y tejidos procedentes de procedimientos terminales serán considerados residuos biológicos de acuerdo con la evaluación institucional correspondiente y serán manejados mediante los procedimientos de bioseguridad establecidos por la institución. Se realizará almacenamiento temporal seguro y entrega al sistema o gestor autorizado para su tratamiento y disposición final, manteniendo los registros correspondientes.
Se verifica que el personal que interactúa con los animales esté acreditado	X			El personal que participe en la manipulación, alojamiento, evaluación, toma de muestras y procedimientos realizados en los animales deberá contar con formación, capacitación y competencia verificable para el desarrollo de las actividades asignadas. Las intervenciones que impliquen anestesia, analgesia, procedimientos invasivos o eutanasia serán realizadas o supervisadas por personal veterinario competente y de acuerdo con los protocolos institucionales aprobados.

13. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

Para la elaboración de este documento se utilizó inteligencia artificial generativa (ChatGPT, GPT-5.6 Luna) como herramienta de apoyo para mejorar la redacción, organizar y estructurar el contenido. La selección, revisión, validación y responsabilidad sobre el contenido final, así como sobre las decisiones científicas y éticas planteadas, corresponden a la autora.

14. Referencias:

- Congreso de Colombia. (1989). Ley 84 de 1989. Estatuto nacional de protección de los animales.
- Congreso de Colombia. (2000). Ley 576 de 2000. Código de ética para el ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia.
- Congreso de Colombia. (2016). Ley 1774 de 2016. Por medio de la cual se modifican normas relacionadas con la protección de los animales.
- Evangelista, M. C., Watanabe, R., Leung, V. S. Y., Monteiro, B. P., O'Toole, E., Pang, D. S. J., & Steagall, P. V. (2019). Facial expressions of pain in cats: The development and validation of a Feline Grimace Scale. Scientific Reports, 9, 19128. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55693-8
- Feline veterinary medical association. (2014). Euthanasia in cats in a clinical setting: position statement. https://catvets.com/resources/euthanasia-in-cats-in-a-clinical-setting-position-statement/ (05/09/2026)
- Ministerios de Salud. (1993). Resolución 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
- Monteiro, B. P., Lascelles, B. D. X., Murrell, J., Robertson, S., Steagall, P. V. M., & Wright, B. (2023). 2022 WSAVA guidelines for the recognition, assessment and treatment of pain. Journal of Small Animal Practice, 64(4), 177–254. https://doi.org/10.1111/jsap.13566
- OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.6 Luna). 05/09/2026. https://chatgpt.com/
- Robertson, S. A., Gogolski, S. M., Pascoe, P., Shaffotd, H. L., Sager, J., and Griffenhagen, G. M. (2018). AAFP Feline anesthesia guidelines. Journal of feline medicine and surgery, 20 (7), 602-634. https://doi.org/10.1177/1098612X18781391
- Steagall, P. V., Robertson, S., Simon, B., Warne, L. N., Shilo-Benjamini, Y., and Taylor, S. (2022). 2022 ISFM Consensus guidelines on the management of acute pain in cats. Journal of feline medicine and surgery, 24 (1), 4-30. https://doi.org/10.1177/1098612X211066268